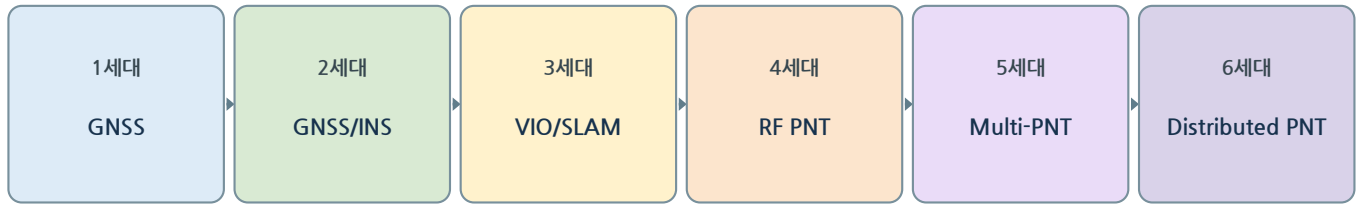


GNSS-Denied UAV 대체항법 기술체계

SineLink SNS · Radionor I-BEAM NAV · GNSS/INS · VIO/SLAM을 중심으로 본
현대 드론 항법의 진화와 전장 적용 의미



항법 진화: 단일 외부 기준 → 자율 상대항법 → 네트워크 절대항법 → 다중/분산 PNT

핵심 요약

현대 드론 항법은 'GNSS 하나에 의존하는 항법'에서 벗어나 INS, 비전, RF 네트워크, 지형정보를 상호 백업시키는 Multi-PNT / Resilient PNT 구조로 진화하고 있다. 장기적으로는 UAV와 지상 노드가 서로의 위치를 계산·공유하는 Distributed PNT 단계로 발전할 가능성이 높다.

※ 본 문서는 지금까지 대화에서 논의한 기술 개념을 연구용으로 요약한 자료이며, 특정 기체의 실제 탑재 여부와 운용 범위는 공개 자료만으로 단정하지 않는다.

1. 항법 기술의 진화

전장의 전자전 환경이 강해지면서 드론 항법의 중심 질문은 더 이상 'GPS가 되는가?'가 아니라, '몇 개의 독립적인 위치·항법·시간(PNT) 소스를 보유하고 있고 하나가 무력화될 때 얼마나 빠르게 다른 수단으로 전환할 수 있는가?'로 바뀌고 있다.



항법 진화: 단일 외부 기준 → 자율 상대항법 → 네트워크 절대항법 → 다중/분산 PNT

세대	대표 구조	핵심 특징	주요 한계
1세대	GNSS	위성 기반 절대위치와 waypoint 비행	재밍·스푸핑 취약
2세대	GNSS + INS	GNSS 단절 시 관성항법으로 일정 시간 지속	INS drift 누적
3세대	VIO / SLAM	카메라·IMU로 상대 이동과 주변 지도를 계산	조명·날씨·특징점 의존
4세대	RF Network PNT	지상/공중 radio anchor로 절대위치 보정	RF 인프라와 전파 노출 필요
5세대	Multi-PNT	GNSS·INS·Vision·RF·Terrain을 신뢰도에 따라 융합	복잡도·통합 소프트웨어 요구
6세대	Distributed PNT	UAV↔UAV↔Ground가 서로 위치 기준점 역할	네트워크 동기화·협력 신뢰성

전문가 관점: VIO/SLAM과 RF PNT는 경쟁 관계가 아니라 상호보완 관계다. Vision은 외부 RF 기준점 없이도 동작하지만 장거리 drift와 환경 의존성이 있고, RF PNT는 알려진 anchor를 이용해 절대좌표를 다시 제공할 수 있다.

2. 네 가지 핵심 항법 방식 비교

구분	GNSS/INS	VIO/SLAM	SineLink SNS	Radionor I-BEAM NAV
기본 원리	위성 절대위치 + 관성	영상 특징점 + IMU	분산 radio beacon/mesh 기반 PNT	위상배열 기반 방향·거리 측정 + multilateration
절대위치	GNSS 사용 시 우수	기본적으로 상대항법	anchor 좌표 기반 가능	anchor 좌표 기반 가능
RF 의존	GNSS 수신 필요	낮음	높음	높음
GNSS 재밍 대응	단기 지속	강함	GNSS 대체 가능	GNSS 대체 가능
강점	성숙도·정확도	은밀성·외부 인프라 불필요	통신망과 항법망의 통합	정밀 RF 위치결정과 데이터링크 통합
취약점	재밍/스푸핑, drift	빛·날씨·지형	RF 탐지·간섭 가능	RF 인프라·전파 노출

2.1 GNSS/INS

GNSS가 장기적으로 절대위치를 제공하고 INS가 고속·연속적인 자세와 운동을 계산한다. GNSS가 끊겨도 잠시 비행을 이어갈 수 있으나, 시간이 지나면 관성센서 오차가 누적된다.

2.2 VIO/SLAM

VIO는 카메라 프레임 사이의 특징점 이동과 IMU를 결합해 상대 이동을 계산한다. SLAM은 여기에 환경지도를 동시에 만들고 과거 위치를 재인식해 누적 오차를 보정한다. 전파를 거의 방사하지 않아 GNSS·데이터링크가 불안정한 환경에서 유리하다.

2.3 SineLink SNS

통신용 분산 노드를 항법 기준점으로 활용하는 개념이다. 핵심 철학은 '통신 인프라 자체를 PNT 인프라로 전환'하는 것으로, mesh network와 radio ranging을 활용해 GNSS 독립적인 위치결정을 지원하는 방향으로 해석할 수 있다.

2.4 Radionor I-BEAM NAV

위상배열 안테나를 이용해 radio anchor 신호의 방향(DoA)과 거리 정보를 획득하고, 여러 anchor를 이용한 multilateration과 INS 융합으로 위치를 계산한다. 동시에 C-band 데이터링크를 이용해 C2·텔레메트리·영상과 PNT를 통합하는 것이 특징이다.

3. Radionor I-BEAM NAV 사례에서 본 '통신-항법 통합'

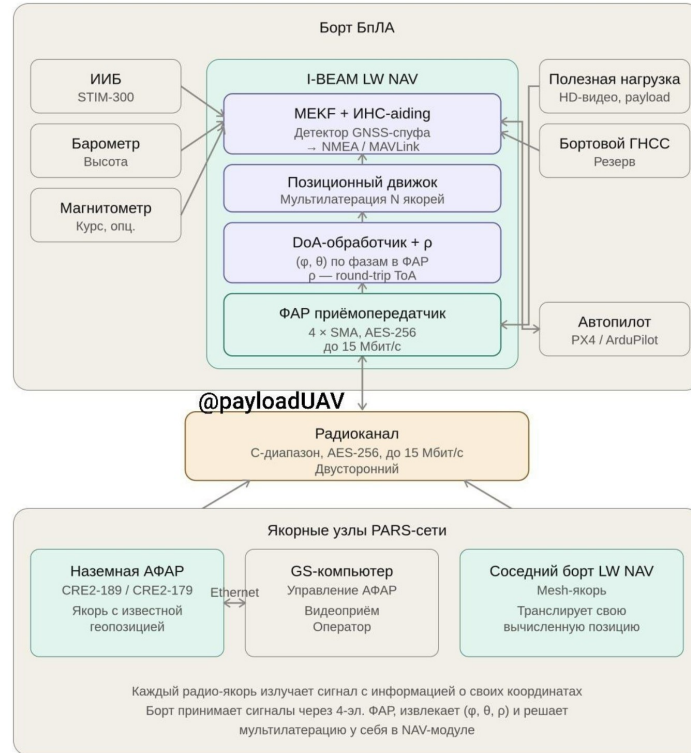
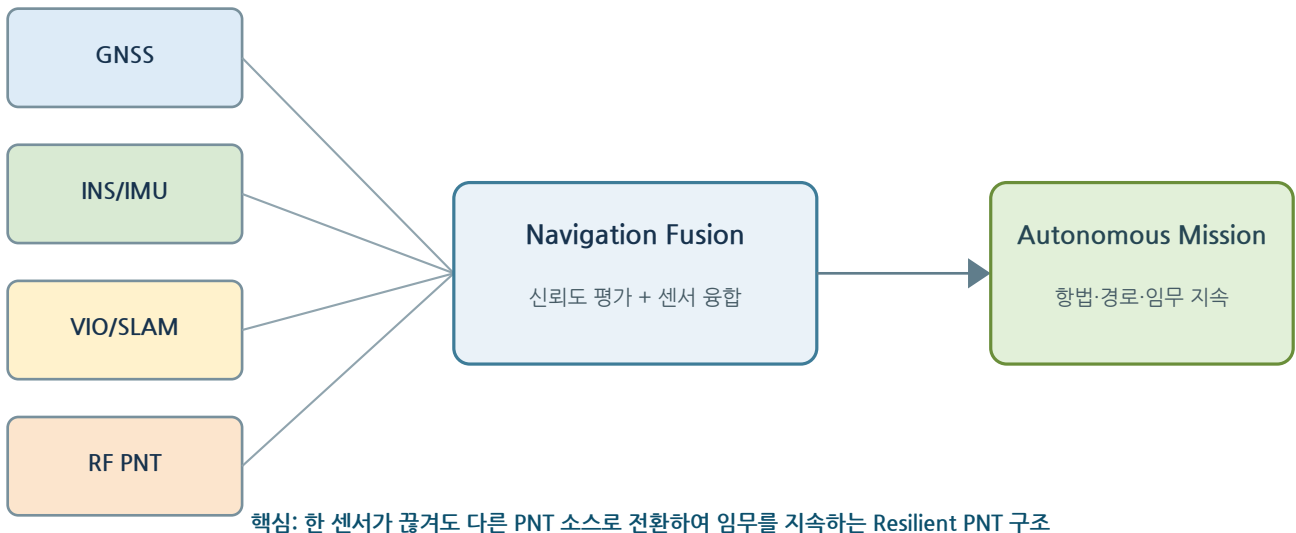


그림 1. 기사물에서 제시된 I-BEAM LW NAV / radio anchor 기반 항법 구조도. (사용자 제공 이미지)

이 구조도의 핵심 흐름

Ground/Airborne Anchor → C-band RF → 4-element phased array → DoA/거리 추정 → multilateration → MEKF + INS aiding → NMEA/MAVLink → PX4/ArduPilot로 요약할 수 있다.



특히 그림에는 인접 UAV가 mesh anchor 역할을 하는 개념도 포함되어 있다. 이는 지상 기준점뿐 아니라 공중 노드까지 항법 기준점으로 확장되는 Distributed/Collaborative PNT의 초기 형태로 볼 수 있다.

주의할 점은 공개 사진만으로 특정 Fire Point 기체에 CRE2-144-LW-NAV가 실제 탑재되었다고 확정할 수 없다는 것이다. 외부에 보이는 안테나 구조와 내부 radio/navigation module을 구분해야 하며, 실제 탑재율·기종별 운용 여부는 추가 검증이 필요하다.

4. 현재 드론전에서 GNSS-Denied 방법은 어떻게 진화하는가

현재 전장에서는 한 가지 대체항법 기술이 기존 GNSS를 완전히 대체하는 방식보다, 여러 항법원을 동시에 보유하고 상황에 따라 신뢰도가 높은 소스로 전환하는 방식이 현실적인 방향이다.

① INS 고도화	MEMS IMU 성능 향상과 소프트웨어 보정으로 GNSS outage 시 drift를 줄이는 방향.
② Vision 기반 항법	VIO → SLAM → terrain/semantic recognition으로 발전하며, 외부 RF 기준점 없이도 임무를 지속.
③ RF Network PNT	SineLink·I-BEAM 계열처럼 통신망·radio anchor를 절대위치 기준으로 활용.
④ Cooperative Navigation	UAV 간 상대 위치와 추정 좌표를 공유하여 개별 센서 오차를 집단적으로 보정.
⑤ Multi-PNT Fusion	GNSS·INS·Vision·RF·Terrain 정보를 신뢰도에 따라 가중 융합.
⑥ AI Navigation Manager	GNSS 신뢰도, IMU drift, vision confidence, RF quality를 실시간 평가하여 사용할 항법원을 자동 선택.

전문가적 판단

현대 드론전은 'GPS vs Jammer'의 단순 경쟁에서 'PNT Resilience vs Navigation Denial'의 경쟁으로 이동하고 있다. GNSS를 재밍하더라도 기체가 INS, Vision 또는 RF PNT로 전환할 수 있다면 임무가 지속될 수 있기 때문이다.

따라서 미래형 공격·정찰 UAV의 이상적인 구조는 GNSS + INS + VIO/SLAM + RF PNT + Terrain/Map Matching을 하나의 sensor-fusion 계층에서 관리하고, 임무컴퓨터가 상황별 신뢰도를 판단하여 항법 모드를 전환하는 형태가 될 가능성이 높다.

5. C-UAS 관점의 시사점

대체항법의 진화는 방어 측에도 중요한 변화를 요구한다. 과거의 'GNSS 재밍 = 드론 무력화'라는 가정은 점차 약해지고 있으며, 탐지·식별·추적·항법행동 분석을 동시에 수행하는 다중센서 구조가 필요하다.

공격 UAV의 PNT	방어 측 요구능력
GNSS	GNSS 환경 감시, 스푸핑·재밍 영향 분석
INS	기체 자체 drift 특성까지 고려한 지속 추적
VIO/SLAM	Radar + EO/IR 기반 물리적 추적 중요성 증가
RF PNT	RF sensing, network/protocol 분석, anchor-relay 구조 식별
Multi/Distributed PNT	노드 단위가 아닌 네트워크 단위의 상황인식 및 Kill Web

6. 최종 요약

현대 GNSS-Denied UAV 항법은 GNSS/INS 중심의 단일 항법체계에서 VIO·SLAM 기반 자율 상대항법을 거쳐, SineLink SNS·Radionor I-BEAM NAV와 같은 RF 기반 절대항법 및 다중 UAV 협력항법을 통합하는 Multi-PNT·Distributed PNT 구조로 진화하고 있다.

장기적으로 중요한 변화는 '하나의 드론이 자신의 위치를 계산하는 시대'에서 '네트워크 전체가 서로의 위치를 계산하고 보정하는 시대'로의 전환이다. 이는 항법의 생존성을 높이는 동시에 C-UAS 측에는 RF·Radar·EO/IR·EW·행동분석을 결합한 다중영역 대응체계를 요구한다.

추후 연구 확장 항목

SineLink SNS와 I-BEAM NAV의 실제 운용 구조 검증, Collaborative/Distributed PNT, terrain matching·semantic navigation, AI 기반 navigation manager, 그리고 이러한 항법체계에 대응하는 C-UAS 탐지·추적·전자전 아키텍처를 후속 연구 주제로 확장할 수 있다.

참고 범주: Radionor I-BEAM LW NAV/CRE2 계열 공개자료, SineLink 관련 공개 분석자료, GNSS/INS·VIO·SLAM·Collaborative Navigation 관련 공개 연구문헌.